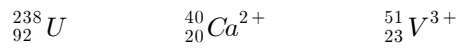


문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	②	32	③
3	①	33	①
4	①	34	①
5	②	35	③
6	④	36	④
7	④	37	③
8	②	38	③
9	②	39	③
10	②	40	②
11	③	41	④
12	④	42	④
13	④	43	③
14	④	44	③
15	③	45	④
16	④	46	④
17	③	47	④
18	②	48	③
19	①	49	②
20	③	50	③
21	①	51	②
22	③	52	①
23	③	53	④
24	④	54	②
25	④	55	④
26	①	56	①
27	③	57	③
28	④	58	③
29	③	59	③
30	③	60	④

문제 1 ②

양성자수가 82, 질량수가 207이므로 중성자수는 125이다.

문제 2 ②



중성자수는 각각 $238-92=146$, $40-20=20$, $51-23=28$ 개이다.

전체 중성자수는 $146+20+28=194$ 이다.

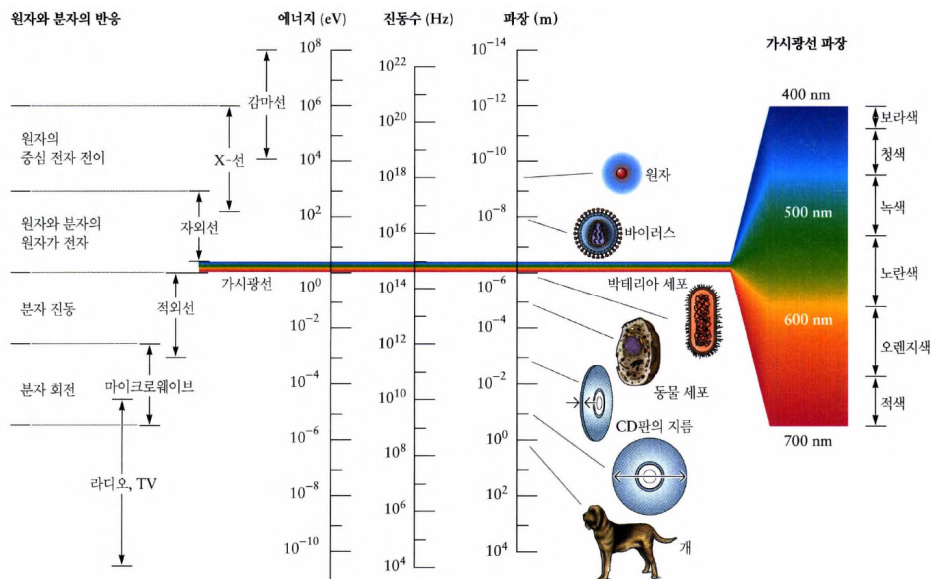
문제 3 ①

H^+ 는 원자핵이다. 원자의 지름은 10^{-10}m 이다. 원자핵의 지름은 10^{-15}m 이다. 원자핵의 반지름은 $5 \times 10^{-16}\text{m} = 5 \times 10^{-14}\text{cm}$ 이다. 가장 가까운 값은 ① 10^{-13}cm 이다.

문제 4 ①

보어 반지름은 $50\text{pm} = 5 \times 10^{-11}\text{m} = 0.05\text{nm}$ 이다.

문제 5 ②



수소의 원자핵을 수소 원자의 크기로 확대하면 10^5 배로 확대하는 것이다. 그렇다면 수소 원자의 지름은 10^{-5}m 이다. 따라서 이와 유사한 크기는 박테리아다.

문제 6 ④

- ① Pb의 용융열은 4.8 kJ/mol이다.
 ⇒ 옳은 설명, 납의 원자량이 207이므로 207g의 납을 가열한다는 것은 1mol의 납을 가열한다는 것이다. 분당 100J이고 용융은 80분부터 128분이다. $\Delta t=48$ 분이다. 따라서 용융열은 $0.1\text{kJ/분} \times 48\text{분} = 4.8\text{kJ/mol}$ 이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 고체 Pb의 비열은 0분~80분까지의 기울기를 통해 알 수 있다. 80분동안 207g을 27도에서 327도까지 온도를 높였다. 이때 가해진 열은 총 8000J이다. 따라서 1g을 1도 높일 때 필요한 열량은, 비열 $= \frac{8000J}{207g \times 300K} = 0.13J/g \cdot K$ 이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 비열이 $0.13J/g \cdot K$ 이므로 1몰의 질량인 207g을 곱하면 몰비열을 알 수 있다. 몰비열은 $0.13J/g \cdot K \times 207g = 27J/mol \cdot K$
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.
 ⇒ 틀린 설명, 1몰의 Pb를 모두 녹이기 위해서는 128분간 가열해야한다. 128분동안 가열하는 열량은 $100J/분 \times 128분 = 12.8\text{kJ}$ 이다.

문제 7 ④

- ① 숨을 쉬어야 살 수 있다.
 ⇒ 연소 반응, $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$
- ② 음식을 소화시켜 에너지를 얻는다.
 ⇒ 연소 반응, $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$
- ③ 햇빛을 받아 벼가 자란다.
 ⇒ 광합성, $6CO_2(g) + 6H_2O(g) \xrightarrow{\text{빛에너지}} C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$
- ④ 태양이 빛과 열을 낸다.
 ⇒ 핵반응, $4_1^1H \rightarrow {}_2^4He^{2+} + 2e^+$

문제 8 ②

섭씨온도는 0°C에서 열고, 100°C에서 끓는다. 새로운 온도 단위는 40°Z에서 열고, 120°Z에서 끓는다. 섭씨온도 100칸은 새로운 온도단위에서 80칸에 해당한다. 즉, 섭씨온도 1°C= 새로운 온도 0.8°Z이다. 0°C=40°Z이므로 $x^\circ\text{C} = (0.8 \times x + 40)^\circ\text{Z}$ 이다. 40°C=72°Z이다.

문제 9 ②

I은 물과 같은 화합물이면서 순물질이다.

II는 수소와 같은 홑원소물질이면서 순물질이다.

III은 수소(2원자분자), 헬륨(1원자분자)과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.

IV는 수소와 물과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.

문제 10 ②

동위원소는 양성자수(원자번호)는 동일하지만 중성자수가 달라 질량수가 다른 원소이다. 따라서 a. ${}^1_1\text{H}$ 와 ${}^2_1\text{H}$ b. ${}^3_2\text{He}$ 와 ${}^4_2\text{He}$ 는 동위원소이다.

문제 11 ③

● 동위원소는 (주기율표에서) 동일한 위치에 있는 원소 이다.

동위원소는 (원자번호, 양성자수, 중성원자의 전자수, 화학적 성질)이 같고, (중성자수, 질량수, 원자량, 물리적 성질)이 다른 원소이다. 따라서 탄소의 3가지 동위원소에 대해 옳은 설명은 ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다. 이다.

문제 12 ④

A_2B 에서 전체 A:B의 질량비가 3:2이면 원자량비는 $M_A:M_B=3:4$ 이다. AB_2 의 질량비는 A:B=3:8이므로 ④ 27% A, 73% B이다.

문제 13 ④

$63.5 = 62.9 \times 0.69 + \text{Cu} \times 0.31$ 이다. 다른 동위원소의 질량은 64.8이다.

문제 14 ④

Cl_2 의 자연계 존재비와 분자량은 다음과 같다.

분자 수 (상댓값) 분자량 L = ${}^{37}\text{Cl}$ S = ${}^{35}\text{Cl}$	1) 분자량이 서로 다른 물질 3종류 ⇒ Cl의 동위원소 2종류 L + L ⇒ 분자량 크다 L + S ⇒ 분자량 中 S + L ⇒ 분자량 中 S + S ⇒ 분자량 작다	${}^{35}\text{Cl} - {}^{35}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ ${}^{35}\text{Cl} - {}^{37}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ ${}^{37}\text{Cl} - {}^{35}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ ${}^{37}\text{Cl} - {}^{37}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
--	---	---

이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ ($m/e=84$)라 할 때 C와 H의 동위원소에 대해 고려하지 않는다면, Cl_2 의 분자피크와 동일한 모습을 보인다.

문제 15 ③

^2H 는 ^1H 보다 질량이 크기 때문에 $^2\text{H}_2\text{O}$ 가 $^1\text{H}_2\text{O}$ 보다 분산력이 크다. 분산력이 작을수록 증기압이 크다.

① $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

② $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비가 작아진다.

⇒ 틀린 설명, 온도가 높아질 때 증기압은 둘 다 커지지만 ^2H 의 증가폭이 ^1H 의 증가폭보다 더 크다. 따라서 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 커진다.

④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

⇒ 옳은 설명, 온실 기체(溫室氣體, greenhouse gases, GHG)는 대기권에서 지표에서 방사되는 적외선의 일부를 흡수함으로써 온실 효과를 일으키는 원인이 되는 기체를 총칭하여 온실 기체라고 한다. 온실기체는 일반적으로 자연·인위적인 지구 대기 기체의 구성 물질이다. 또한, 지구표면과 대기 그리고 구름에 의하여 우주로 방출되는 특정한 파장 범위를 지닌 적외선 복사열 에너지를 흡수하여 열을 저장하고 다시 지구로 방출하는 기체를 말한다. 이러한 온실기체의 특성으로 온실효과가 발생하는데, 주로 수증기, 이산화탄소, 아산화질소, 메테인, 오존, CFCs 등이 온실효과를 일으키는 일반적인 지구 대기의 온실가스 성분이다. 이 성분들 중에 주로 수증기에 의하여 자연적인 온실 효과가 발생하게 되는데, 이는 지구의 기온 유지에 필수적인 작용이다. 비록 태양이나 물의 순환과 같은 많은 요소들에 의하여 지구의 날씨와 에너지 균형이 유지되지만, 온실 기체가 없다면 지구의 평균기온은 상당히 낮아지게 될 것이다.

현대에 문제가 되고 있는 온실기체는 수증기와 같은 자연적인 온실 가스가 아니라 산업화로 비롯된 화석 연료의 과도한 사용으로 발생한 이산화탄소와 같이 인위적으로 발생한 온실기체이다. IPCC의 기후변화에 관한 2007년 보고서에 따르면 ‘인류 활동에 의한 세계적인 온실기체배출은 산업화 이후로 계속해서 증가해오고 있으며, 1970년과 2004년 사이에 70%나 증가했다.’고 한다. 온실기체의 성분 중 가장 중요하게 생각되는 것은 이산화탄소인데, 인위적으로 발생한 이산화탄소의 배출은 1970~2004년 사이에 80%나 증가했다.

문제 16 ④

물의 밀도를 1g/mL 라고 가정하면 500mL 의 생수의 질량은 500g 이다. 물은 3원자분자이다.

500mL 의 생수에 포함된 원자수는 $\frac{500\text{g}}{18\text{g/mol}} \times 6.02 \times 10^{23} \text{개/mol} \times 3 = 5 \times 10^{25} \text{개}$ 이다.

문제 17 ③

체중이 50kg인 사람의 몸속에 있는 물의 질량은 $50 \times 0.7 = 35\text{kg} = 35000\text{g}$ 이다.

$$H_2O \text{ 분자수} = \frac{35000\text{g}}{18\text{g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1\text{mol}} = 1.16 \times 10^{27} \text{개이다.}$$

문제 18 ②

물 분자는 H_2O 이다. H는 1개의 최외각전자를 가지고, O는 6개의 최외각전자를 가진다. 물 분자 1개에는 8개의 최외각전자가 있다. 물의 분자량이 18이고, 물 18g에 들어있는 물 분자의 몰수는 1몰이다. 물 1몰에 들어있는 최외각전자의 몰수는 8몰이다.

문제 19 ①

시속 60km이면 분당 1km 이동한다. 1km 당 $0.350\text{kg} = 350\text{g}$ 의 CO를 발생시킨다. CO의 분자량은 28이다. $\frac{350\text{g}}{28\text{g/mol}} = 12.5\text{mol}$ 이다.

문제 20 ③

액체 수소의 밀도는 $0.069\text{g/cm}^3 = 0.069\text{g}/10^{-6}\text{m}^3 = 6.9 \times 10^4\text{g/m}^3$ 이다.

1m^3 에 포함된 수소 원자수는 $6.9 \times 10^4 \times 6.02 \times 10^{23} = 4.2 \times 10^{28}$ 개이다.

수소원자 1개의 부피는 $\frac{1\text{m}^3}{4.2 \times 10^{28}} = 2.3 \times 10^{-29}\text{m}^3 = 2.3 \times 10^{-2}\text{nm}^3$ 이다.

수소원자를 정육면체라고 가정할 때 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 0.023\text{nm}^3$ 이고 $r^3 = 0.0055\text{nm}^3$ 이다.

$r = 0.18\text{nm}$ 이다. 두 수소 분자 중심 사이의 거리는 $2r$ 이라고 할 수 있다. 따라서 가장 가까운 값은 0.5nm 이다.

문제 21 ①

용액 100mL당 포도당이 100mg 있다. 포도당의 양이 매우 적으므로 용액 100mL를 물 100mL로 보면 물 100g당 포도당이 100mg 있는 것이다.

$$\frac{\text{물의 몰수}}{\text{포도당의 몰수}} = \frac{\frac{100\text{g}}{18\text{g/mol}}}{\frac{0.1\text{g}}{180\text{g/mol}}} = 10^4 \text{이다. 부피에서 포도당에 비해 물의 분자수가 } 10^4 \text{배 많}$$

다. 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 포도당이 있는지는 세제곱근을 씌워 계산할 수 있다. $\sqrt[3]{10^4} = 10 \sqrt[3]{10} = 21.5$ 이다. 따라서 물 분자 20개당 포도당 분자 1개씩 있는 셈이다.

문제 22 ③

1개의 아드레날 세포에는 3.0×10^4 개의 주머니가 있다. 1개의 주머니에는 3.8×10^6 개의 에피네프린이 있다. 1개의 주머니당 들어있는 에피네프린의 몰수는 다음과 같다.

$$1 \text{개의 주머니에 있는 에피네프린 몰수} : \frac{3.8 \times 10^6}{6.02 \times 10^{23}} = 6.3 \times 10^{-18} \text{ mol}$$

(1 amol = 1×10^{-18} mol, 1 fmol = 1×10^{-15} mol) 이기 때문에 6.3amol/주머니 이다.

1개의 세포에는 3.0×10^4 개의 주머니가 있기 때문에 1개의 세포당 들어있는 에피네프린의 몰수는 $6.3 \times 10^{-18} \times 3.0 \times 10^4 = 1.89 \times 10^{-13} \text{ mol} = 189 \times 10^{-15} \text{ mol} = 189 \text{ fmol}$ 이다.

문제 23 ③

$R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} = 8.314 \text{ J} / \text{mol} \cdot \text{K}$ 이다. 비열의 단위가 $\text{J} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이고 비열의 의미는 어떤 물질 1g을 1°C 높이는 데 필요한 열량이다. 따라서 R은 이상기체 1몰을 1K 높이는데 필요한 열량(에너지)이다.

문제 24 ④

P: $6.4 \text{ atm} \rightarrow 1 \text{ atm}$, T: $281 \text{ K} \rightarrow 298 \text{ K}$, $PV = nRT$ 이므로 압력이 $\frac{1}{6.4}$ 배, 온도가 $\frac{298}{281}$ 배로 바뀌면 부피는 $6.4 \times \frac{298}{281} = 6.8$ 배이다. 따라서 $2.1 \times 6.8 = 14.28 \text{ mL}$ 이다.

문제 25 ④

$PV = nRT$ 를 이용하는 문제이다. 1기압 = 10^5 Pa 이므로 $1 \text{ Pa} = 10^{-5}$ 기압이다. 초고진공 상태는 $10^{-10} \text{ Pa} = 10^{-15} \text{ atm}$ 이다. $27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$, $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L}$ 이다.

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^{-15} \text{ atm} \times 10^{-3} \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 300 \text{ K}} = 4 \times 10^{-20} \text{ mol} \text{이고, 1몰은 } 6.02 \times 10^{23} \text{개이다.}$$

따라서 초진공 상태에 포함된 공기 분자 수는 2.4×10^4 개이다.

문제 26 ①

$PV = nRT$ 에서 P와 n이 일정하기 때문에 $V = kT$ (샤를법칙)을 적용할 수 있다. 부피가 3/4배 되었기 때문에 온도도 3/4배가 된다. 초기 온도가 298 K 이므로 223.5 K 이고 섭씨온도로 나타내면 -49.5°C 이다.

문제 27 ③

$PV=nRT$ 이고 $n = \frac{PV}{RT} = \frac{7.0 \times 10^{-9} \text{ atm} \times 0.2 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 2773 \text{ K}} = 6 \times 10^{-12} \text{ mol}$ 이다.

1몰의 개수는 아보가드로수로 6.02×10^{23} 개 이므로 총 텅스텐 원자수는 다음과 같다.
 $6 \times 10^{-12} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ 개} = 3.6 \times 10^{12} \text{ 개}$ 이다.

문제 28 ④

표준상태 1기압, 25°C 에서 기체 1몰의 부피는 $PV=nRT$, $V = \frac{nRT}{P} = 24.436 \text{ L}$ 이다.

이산화탄소 1몰의 질량은 44g이므로 밀도는 1.8g/L이다. 가장 가까운 값은 ④ 2 g/L이다.

문제 29 ③

기체의 압력 $\propto$ 충돌수 $\times$ 충격량 (충격량 $\propto mv$)

$$\ast E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \quad \text{기체의 압력}(P) \propto (\text{충돌수} \times \sqrt{MT})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$mv^2 = 3kT$$

$$m^2v^2 = 3kmT$$

$$mv = \sqrt{3kmT}$$

$$\text{충돌수}(N) \propto \frac{P}{\sqrt{M \cdot T}}$$

① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.

$\Rightarrow PV=nRT$, $PV=nk$ 이므로 분자수를 증가시키거나 부피가 줄어드는 조건이다. 이에 따라 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.

$\Rightarrow PV=nRT$, 몰수도 일정하다고 가정하면 부피가 줄어들고 압력이 증가한다. 즉, 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.

$\Rightarrow$ 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높이면, 분자의 운동에너지는 증가하고 단위 분자당 충돌시 용기에 가하는 힘이 커지게 된다. 하지만 전체 압력이 일정하기 때문에 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 감소한다.

④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

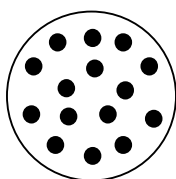
$\Rightarrow$ 온도와 부피를 일정하게 유지하고 몰수가 늘어나면 압력이 증가한다. 따라서 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

문제 30 ③

질소 분자의 부피는 STP에서 22.4mL이다. $10^{-3}\text{mol}=6.02\times 10^{20}$ 개의 질소분자가 존재한다. 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2\times 10^{-19}\text{m}^2$ 이므로 전체 면적은 $6.02\times 10^{20}\times 2\times 10^{-19}\text{m}^2 = 120\text{m}^2$ 이다. 촉매의 질량은 8g이므로 촉매의 표면적은 $15\text{m}^2/\text{g}$ 이다.

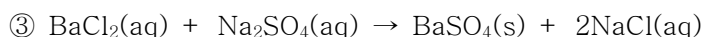
문제 31 ②

금속용기에서는 온도변화에 따라 용기의 부피가 변하지 않는다. 끓는점보다 높은 온도이기 때문에 온도가 변하면 분자의 운동에너지와 속도만 변하는 것이다. 따라서 그림은 다음과 같다.



문제 32 ③

양금생성반응을 찾는 것이다.



문제 33 ①

$$C:N:H(\text{질량비}) = 74:17.3:8.65 = 74:\frac{52}{3}:\frac{26}{3} = 111:26:13$$

$$C:N:H(\text{몰수비}) = \frac{111}{12}:\frac{26}{14}:\frac{13}{1} = 777:156:1092 = 5:1:7$$

실험식은 ① $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$ 이다.

문제 34 ①

질량비를 분수로 나타내면, $C:H:O = 40:\frac{20}{3}:\frac{160}{3} = 6:1:8$ (질량비)이다.

질량비를 원자량으로 나눠주면 몰수비를 알 수 있다. 몰수비로 나타내면 다음과 같다.

$$C:H:O = \frac{6}{12}:\frac{1}{1}:\frac{8}{16} = 1:2:1(\text{몰수비}) \text{ 이므로 실험식은 } \text{CH}_2\text{O} \text{이다. 따라서 실험식에 포함된 원자들의 총수는 4 이다.}$$

문제 35 ③

각 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C\text{의 질량} : 176 \times \frac{3}{11} = 48g$$

$$H\text{의 질량} : 108 \times \frac{1}{9} = 12g$$

$$O\text{의 질량} : 92 - 48 - 12 = 32g$$

$$C:H:O(\text{몰수비}) = \frac{48}{12} : \frac{12}{1} : \frac{32}{16} = 4:12:2 = 2:6:1 \text{이다.}$$

따라서 실험식은 C_2H_6O 이다.

문제 36 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도 $\times$ 22.4L=1몰의 질량이다.

A: 96.32 B:174.72 C:253.12 D:331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C:12.15g, H:1.01g, X:242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX_3 이다.

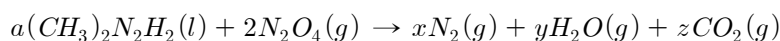
문제 37 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX_3 라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 $3X=242.49$, $X=80.83$ 이다.

문제 38 ③

인의 원자량은 31이고, 31g의 인이 산소와 결합하여 71g의 인산화물을 만들었다. 인산화물에서 산소의 질량은 40g이다. $P:O(\text{몰수비}) = \frac{31}{31} : \frac{40}{16} = 2:5$ 이다. 따라서 산화물의 실험식은 P_2O_5 이다.

문제 39 ③



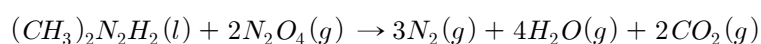
$$C:2a=z$$

$$H:8a=2y$$

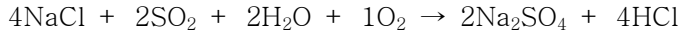
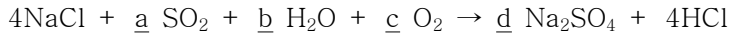
$$N:2a+4=2x$$

$$O:8=y+2z$$

$a=1$ 이라고 가정하면 ($z=2$, $a=1$, $y=4$, $x=3$)이다.



문제 40 ②



문제 41 ④

- ㄱ. 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않으면 화학 반응이 일어나지 않기 때문
 ⇒ 틀린 설명, 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않아도 한계반응물의 양만큼 반응이 일어난다.
 ㄴ. 한계 시약을 찾기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 화학반응식의 계수비를 통해 한계반응물을 찾을 수 있다.
 ㄷ. 여러 생성물이 생길 때 생성물 사이의 비를 정확히 알 수 있기 때문
 ⇒ 옳은 설명, 계수비=반응몰수비 이므로 생성물 사이의 비를 알 수 있다.
 ㄹ. 이론적 수율을 구하기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 이론적으로 얻을 수 있는 양을 계수를 통해 알 수 있다.

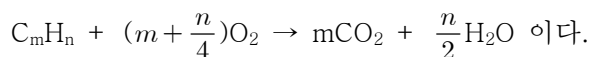
문제 42 ④

$6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g)$ 에서 C, 10000톤= 10^{10}g 이다. C의 몰수는 $\frac{10^{10}\text{g}}{12\text{g/mol}} = 8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 이므로 C:CO₂의 계수비= 1:1이므로 생성된 CO₂의 몰수는 $8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. 계수비가 6:6이므로 필요한 물의 양도 $8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. 물의 질량은 $8.3 \times 10^8 \text{mol} \times 18\text{g/mol} = 1.49 \times 10^{10}\text{g}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 15,000 톤이다. 하지만 계산이 복잡하기 때문에 질량을 물어봤을 때는 반응 질량비를 사용하는 것이 편하다. (반응 질량비 = 계수비 × 분자량)이다. 생성된 CO₂의 질량에서 C:CO₂=12:44=3:11이므로 $10000\text{톤} \times \frac{11}{3} = \frac{110000}{3}\text{톤}$ 이다.

$6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g)$ 에서
 반응질량비=6×44:6×18:180:6×32=22:9:15:16이다.

$\frac{110000}{3}\text{톤}$ 의 탄소를 반응시켰을 때 필요한 물의 질량은 $\frac{110000}{3}\text{톤} \times \frac{9}{22} = 15000\text{톤}$ 이다.

문제 43 ③



뷰테인의 완전연소는 다음과 같다.

$\text{C}_4\text{H}_{10} + \frac{13}{2}\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$, 계수비=반응몰수비 이므로 뷰테인 0.1몰을 완전연소시키기 위해 필요한 산소는 0.65몰이다.

문제 44 ③

$2\text{NaN}_3(s) \rightarrow 2\text{Na}(s) + 3\text{N}_2(g)$ 의 반응질량비= $2 \times 65 : 2 \times 23 : 3 \times 28 = 65 : 23 : 42$ 이다.

	$2\text{NaN}_3(s)$	$\rightarrow$	$2\text{Na}(s)$	+	$3\text{N}_2(g)$
I	50g		0		0
C	-50g		+ 17.7g		+ 32.3g
E	0		17.7g		32.3g

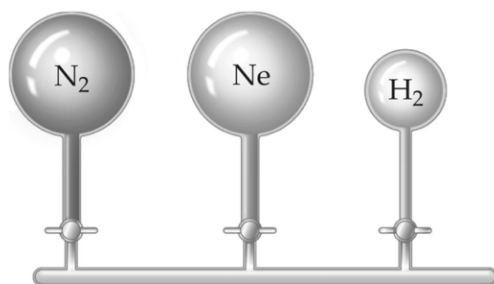
$$\frac{32.3g}{28g/mol} = 1.15mol \text{이고 } PV = nRT, V = \frac{1.15mol \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 298K}{1atm} = 28.1L \text{이다.}$$

문제 45 ④

227g의 니트로글리세린의 몰수는 1몰이다. 4몰의 니트로글리세린이 폭발하면 12몰의 이산화탄소 6몰의 질소 1몰의 산소 10몰의 수증기가 생성된다. 즉, 4몰의 니트로글리세린이 폭발하면 29몰의 기체가 생성되고 1몰의 니트로글리세린이 폭발하면 $\frac{29}{4}$ 몰의 기체가 생성된다.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{\frac{29}{4}mol \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 873K}{1atm} = 519L \text{이고 가장 가까운 값은 ④ } 480 \text{리터이다.}$$

문제 46 ④



부피: 1.0 L 1.0 L 0.5L

압력: 0.5기압 1.5기압 3기압

$PV = nRT$ 에서 전체 몰수와 온도가 일정하므로 $PV = k$ 이다.

$$P_{N_2} = \frac{0.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.2atm$$

$$P_{Ne} = \frac{1.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{H_2} = \frac{3atm \times 0.5L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{total} = P_{N_2} + P_{Ne} + P_{H_2} = 0.2 + 0.6 + 0.6 = 1.4atm$$

문제 47 ④

$PbX_4 - PbX_2 = X_2$ 질량은 8.88g이다. Pb의 원자량은 207.2이다. $PbX_4 : PbX_2 : X_2 = 1 : 1 : 1$ 의 몰수비를 가진다. $\frac{25.00}{207.2 + 4x} = \frac{8.88}{2x}$, $14.5x = 1840$, $x = 126.9$ 이다. 따라서 126.9의 화학식량을 가지는 원소는 I이다.

문제 48 ③

황산구리($CuSO_4$)의 화학식량은 $64 + 32 + 16 \times 4 = 160$ 이다. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 의 화학식량은 $160 + 18 \times 5 = 250$ 이다. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 가 5g이면 0.02몰이다. H_2O 의 몰수는 0.1몰이다.

$$PV = nRT \text{이고 } V = nRT/P \text{이다. } V = \frac{0.1 \text{ mol} \times 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 573 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 4.7 \text{ L}$$

문제 49 ②

그림을 식으로 나타내면 $y(\delta^{13}C) = (\frac{-15}{100})x(\text{꽃의 순도}\%) - 10$ 이다.

x로 정리하면 $x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다.

y에 -14.3을 대입하면, $x = -4.3 \times -6.6 = 28.6$ 이다. 가장 가까운 값은 30%이다. 물론 그림에서 봐도 -14.3정도에서 오른쪽으로 선을 긋고 아래로 내리면 30%정도가 나온다.

문제 50 ③

$x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다. 순수한 꽃꿀의 $\delta^{13}C = -25$ 이므로 1벗어난 값인 y에 -24를 대입하면, $x = 93.3$ 이다. 또한 문제에서 주어진대로 꿀의 순도 식을 쓰면 다음과 같다.

꿀의 순도(%) = $\frac{-24 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 93.3\%$ 이다. 위의 문제에서 동위원소 표지를 소수점 첫째 자리까지 나타냈으므로 1이상 벗어난 값을 23.9라고 가정한다면,

꿀의 순도(%) = $\frac{-23.9 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 92.6\%$ 이다. 따라서 답은 3번 93%라고 볼 수 있다. 하지만 1이상 벗어나지 않아야한다라는 의미에 조금 더 집중해서 보면, 최소 순도는 93.3%까지만 인정한다는 의미이므로 2번이 답이 될 수도 있다고 생각하나 대한화학회의 답은 3번이다. 다만 우리는 93.3%까지만 구할 수 있으면 되지 않을까 생각한다.

문제 51 ②

빅뱅을 통해 수소와 헬륨이 탄생했고 별에서의 핵융합을 통해 헬륨~철까지 초신성폭발을 통해 ~우라늄까지 생성가능하다. 우라늄보다 무거운 원소는 인공적으로 합성가능하다.

문제 52 ①

빅뱅을 통해 만들어진 원소는 수소와 헬륨이다. 별의 핵융합을 통해 수소에서 헬륨을 만들고 지속적인 핵융합을 통해 철까지 만들 수 있다. 별에서 만들 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. 철보다 무거운 원소는 초신성폭발을 통해 만들 수 있다. 우라늄보다 무거운 원소는 인공적으로 합성할 수 있다.

문제 53 ④

인체와 우주에서 개수 비율이 가장 많은 원소는 수소이다. 인체에서 질량비로는 가장 큰 값을 가지지만, 개수 비율로는 두 번째로 큰 원소가 산소이다. 지각은 대부분 규산염 광물로 만들어져있다. 지각의 구성 원소 중 무게 비율이 가장 큰 원소는 산소이다. 지각의 구성 원소 중 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 규소이고, 인체에서 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 탄소이다. 인체의 구성 원소와 지각의 구성 원소 질량비는 다음 표에 나타내었다.

인체의 구성 원소		지각의 구성 원소	
원소	질량비(%)	원소	질량비(%)
산소	65	산소	47
탄소	18	규소	28
수소	10	알루미늄	7.9
질소	3	철	4.5
칼슘	1.5	칼슘	3.5
인	1	나트륨	2.5
칼륨	0.35	칼륨	2.5
황	0.25	마그네슘	2.2
나트륨	0.15	타이타늄	0.46
마그네슘	0.05	수소	0.22
기타(구리,아연,철 등)	0.7	탄소	0.19
		기타	1.03

문제 54 ②

- 원자번호가 큰 원자는 원자번호가 작은 원자보다 항상 무겁다.
⇒ 틀린 설명, 일반적으로 원자번호가 클수록 무거워지지만, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ 과 ${}^{39}_{19}\text{K}$ 등 다양한 원소들이 존재하고 각 원소들의 동위원소에 따라 질량이 다르므로 다양한 예외들이 있다.
- 거의 대부분의 원자들은 빅뱅 직후 만들어졌다.
⇒ 틀린 설명, 빅뱅 직후에 만들어진 원소는 수소와 헬륨이고 리튬부터 철까지는 별에서의

핵융합에 의해 만들어졌다. 철보다 무거운 원소는 초신성폭발을 통해 만들어졌다.

c. 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

⇒ 옳은 설명, 수소는 원자번호 1번으로 양성자수는 1개, 중성자수는 0개이다. ${}^3_2\text{He}$ 는 양성자수 2개 중성자수 1개이다. 따라서 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

문제 55 ④

양성자 9개의 질량은 9.0657amu 이고 중성자 10개의 질량은 10.087amu 이다. 양성자 9개와 중성자 10개의 질량합은 19.1527amu 이다. 플루오린의 원자량은 18.9984amu이므로 질량차이는 0.1543amu 이다. $0.1543\text{amu}=2.562\times 10^{-28}\text{kg}$ 이다. $\Delta E=\Delta mc^2$ 이다. $c=3.0\times 10^8\text{m/s}$ 이고 $m=2.562\times 10^{-28}\text{kg}$ 이므로 $\Delta E=2.562\times 10^{-28}\text{kg}\times(3.0\times 10^8\text{m/s})^2=2.3\times 10^{-11}\text{J}$ 이다. 1몰당 결합에너지는 $2.3\times 10^{-11}\text{J}\times 6.02\times 10^{23}=1.38\times 10^{13}\text{J}\approx 1\times 10^{10}\text{kJ/mol}$ 이다.

문제 56 ①

가. ${}^{195}\text{Au} + e \rightarrow {}^{195}\text{Pt}$

⇒ 옳은 설명, 금은 79번, 백금은 78번이다. 가.는 전자포획이다.

나. 핵분열 반응은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 상온에서 일어나지 않는다.

⇒ 옳은 설명, 핵분열은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 1000만K 이상에서 일어난다.

다. 방사능 붕괴과정에서 생성되는 α 입자, β 입자, γ-선 중에서 인체에 대한 투과력은 α 입자 > β 입자 > γ-선 순서이다.

⇒ 틀린 설명, 인체에 대한 투과력은 α 입자 < β 입자 < γ-선 순서이다.

문제 57 ③

${}^{140}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^0_{-1}\beta + {}^{140}_{56}\text{Ba}$ 이다. 따라서 $x+y+z=139$ 이다.

문제 58 ③

${}^{238}_{92}\text{U} + {}^1_0n \rightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + 2{}^0_{-1}e^-$

문제 59 ③

${}^{84}_{40}\text{Zr}$ 는 양성자수와 중성자수가 1:1에 가깝다. 원자번호가 40인 경우 안정성 구역은 $N=Z$ 보다 왼쪽 위이다. 즉, 양성자수가 중성자 수에 비해 많아 불안정하므로 양성자 수를 감소시키고 중성자 수를 증가시켜야한다. 양성자가 중성자로 변하는 방사성 붕괴는 양전자방출과 전자포획이다.

문제 60 ④

질량수가 226인 Ra 1g은 $\frac{1}{226}\text{mol} = \frac{1}{226} \times 6.02 \times 10^{23}\text{개} \approx \frac{1}{40} \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{21}\text{개}$ 이다.

${}^{226}\text{Ra}$ 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었기 때 문에 Ra 1개당 1초에 1.4×10^{-11} 번 붕괴한다는 것이다.

$1\text{Ci} = 2.5 \times 10^{21} \times 1.4 \times 10^{-11} = 3.5 \times 10^{10}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 3.7×10^{10} 이다.